Dag 11: Boliginstallationer, elsikkerhed og elnettet

Studienote med teori, gennemregnede eksempler og øvelser

Fag: ELE1-A26 Elektroteknik (underviser: Kristian Pontoppidan)
Grundlag: kursusplanen for ELE1-A26 (Pontoppidan, 2026) og Rizzoni og Kearns (2022). Noten er skrevet før undervisningen og opdateres, når underviserens slides foreligger.
Udarbejdet: 18. oktober 2026

Indhold

1 Læsevejledning **1**

2 Hvorfor højere spænding giver mindre tab **1**

3 Boliginstallationen **2**
3.1 Forsyningen 2
3.2 Beskyttelseslederen 2

4 Elsikkerhed **2**
4.1 Strøm gennem kroppen 2
4.2 Fejlstrømsafbryderen (RCD) 3

5 Produktion og distribution af el **3**

6 Gennemregnede eksempler og øvelser **4**
6.1 Øvelse: et 10 kW-komfur på én fase eller tre faser 4
6.2 Eksempel: strøm gennem kroppen ved en isolationsfejl 4

7 Opsamling **5**

Referencer **5**

1 Læsevejledning

Noten dækker dag 11 (uge 47) i kursusplanen: boliginstallationer, produktion og distribution af vekselstrøm samt eksamensforberedelse (Pontoppidan, 2026). Stoffet står i Rizzoni og Kearns (2022) afsnit 6.6–6.7. Bogen beskriver amerikanske forhold (120/240 V, 60 Hz), så noten supplerer med de danske regler fra Sikkerhedsstyrelsen (u.å.) og beskrivelsen af transmissionsnettet fra Energinet (2018). Underviserens slides forelå ikke, da noten blev skrevet. Eksamensforberedelsen samles i noten til dag 12.

Forudsætninger. Læseren forudsættes at kende effekt og tab ($P = I^2R$), transformeren (dag 8) og trefasesystemet (dag 9–10).

Sådan læses formlerne. Under hver formel står med småt, hvor den er hentet fra, og hvad hvert symbol betyder. Enheder står i kantet parentes.

Tabel 1.1: Forkortelser brugt i noten.

Forkortelse	Betydning
PE	Protective Earth, beskyttelsesleder (gul/grøn)
N	Nulleder (neutral)
L1, L2, L3	De tre faseledere
RCD	Residual Current Device, fejlstrømsafbryder (tidligere HFI/HPFI)
GFCI	Ground Fault Circuit Interrupter, den amerikanske betegnelse for en RCD
kV	Kilovolt, 1000 V

2 Hvorfor højere spænding giver mindre tab

Den samme effekt kan leveres med høj spænding og lille strøm eller lav spænding og stor strøm. Tabet i ledningerne afhænger kun af strømmen:

$$P_{\text{tab}} = I^2 \, R_{\text{ledning}} = \left(\frac{P}{V}\right)^2 R_{\text{ledning}} \tag{2.1}$$

Kilde: Rizzoni og Kearns (2022), s. 345 og lign. 1.17, s. 35.
hvor P_{tab} er tabet i ledningerne [W], I er strømmen [A], R_{ledning} er ledningernes modstand [Ω], P er den effekt, der leveres [W], og V er spændingen [V].

Fordobles spændingen, halveres strømmen, og tabet falder til en fjerdedel. Bogen bruger det til at forklare, hvorfor amerikanske komfurer og ovne sluttes til 240 V i stedet for 120 V (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 345). Samme princip forklarer, hvorfor store danske husholdningsapparater bruger alle tre faser (afsnit 6.1).

3 Boliginstallationen

3.1 Forsyningen

En dansk bolig forsynes typisk med trefaset 3 $\times$ 400/230 V, 50 Hz (DS/EN 60038). Fra elmåleren går faserne L1, L2 og L3, nullederen N og beskyttelseslederen PE til eltavlen. Belysning og almindelige stikkontakter bruger én fase og nul (230 V) og fordeles på de tre faser, så belastningen bliver nogenlunde balanceret (dag 10). Komfur, varmepumpe og elbillader bruger ofte alle tre faser.

I tavlen er installationen delt i **grupper**, fx køkken, badeværelse og stuer. Hver gruppe har sin egen sikring eller automatsikring, som beskytter *kablet* mod at blive overophedet ved overbelastning eller kortslutning. En sikring beskytter altså installationen, ikke mennesker.

3.2 Beskyttelseslederen

Elektriske apparater med metalkabinet har kabinettet forbundet til beskyttelseslederen (PE), som er forbundet til jord. Rizzoni og Kearns (2022, s. 346) beskriver, hvad der ellers kan ske: hvis isolationen på en faseleder bliver beskadiget og rører kabinettet, får kabinettet fasens spænding. Rører et menneske kabinettet, løber strømmen gennem kroppen til jord.

Med en beskyttelsesleder løber fejlstrømmen i stedet gennem PE-lederen, og sikringen eller fejlstrømsafbryderen kobler ud.

4 Elsikkerhed

4.1 Strøm gennem kroppen

Det er strømmen og ikke spændingen, der er farlig. Hvor stor strømmen bliver, afhænger af kroppens modstand, som falder kraftigt, når huden er våd (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 346–347). Tabel 4.1 viser de omtrentlige virkninger.

Tabel 4.1: Omtrentlige virkninger af vekselstrøm gennem kroppen, aflæst af Rizzoni og Kearns (2022, figur 6.62, s. 347).

Strøm	Virkning
ca. 1 mA	Kan lige mærkes
ca. 10 mA	Smertefuldt; musklerne trækker sig sammen, så man ikke kan give slip
ca. 100 mA	Hjerteflimmer (ventrikelflimmer), livsfarligt
ca. 1 A	Vejrtrækningslammelse og alvorlige forbrændinger

4.2 Fejlstrømsafbryderen (RCD)

En fejlstrømsafbryder sammenligner strømmen, der løber ud gennem faselederen, med strømmen, der kommer tilbage gennem nullederen. I et fejlfrit kredsløb er de lige store (KCL). Er de forskellige, må forskellen løbe en anden vej, fx gennem et menneske til jord, og så kobler RCD'en ud. Den amerikanske udgave, GFCI, bruges især udendørs og i badeværelser (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 347).

I Danmark gælder ifølge Sikkerhedsstyrelsen (u.å.):

- RCD'er, der kobler ud ved 30 mA, skal installeres i alle nye boliginstallationer (installationsbekendtgørelsens § 53).
- Installationen skal fordeles på mindst to RCD'er, så én fejl ikke kan slukke for hele boligen (DS/HD 60364-5-53, 531.3.6).
- RCD af type AC må ikke bruges i boliger; type A eller type B skal bruges, afhængigt af hvilke jævnstrømsfejl der kan opstå.

Grænsen på 30 mA ligger under den strøm, hvor hjerteflimmer typisk opstår (Tabel 4.1). RCD'en er altså den del af installationen, der beskytter mennesker.

5 Produktion og distribution af el

Elektriciteten produceres i kraftværker og vindmøller med generatorer (dag 8). Bogen beskriver et typisk forløb (Rizzoni og Kearns, 2022, s. 348–349):

1. Generatoren producerer ved en mellemspænding (bogens eksempel: 18 kV).

2. En optransformer hæver spændingen til flere hundrede kilovolt, så strømmen og dermed tabet i de lange ledninger bliver lille, jf. (2.1).
3. I transformerstationer sættes spændingen gradvist ned.
4. Til sidst sætter en lokal nedtransformer spændingen ned til det niveau, forbrugerne bruger.

I Danmark er transmissionsnettet opbygget som et vejnet (Energinet, 2018): **400 kV-nettet** er motorvejene, der transporterer store mængder strøm over lange afstande, og **150/132 kV-nettet** er landevejene, der fordeler strømmen ud i landet. 150 kV bruges i Jylland og på Fyn, og 132 kV på Sjælland. Herfra fordeles strømmen i distributionsnettet på lavere spændinger og ender ved forbrugerne som $3 \times 400/230$ V. Alle overgange mellem niveauerne sker med trefasede transformere, hvilket er hovedgrunden til, at elnettet er et vekselstrømsnet.

6 Gennemregnede eksempler og øvelser

6.1 Øvelse: et 10 kW-komfur på én fase eller tre faser

Et komfur optager 10 kW (resistivt). Hver leder i kablet har modstanden 0,05 Ω. Sammenlign tabet i kablet, når komfuret sluttes til a) én fase og nul (230 V) og b) tre faser (3×400 V, balanceret).

a) Enfaset. Strømmen løber ud i faselederen og tilbage i nullederen, så to ledere har tab:

$$I = \frac{10\,000}{230} = 43{,}5\,\mathrm{A}, \qquad P_{\text{tab}} = 2 \cdot 43{,}5^2 \cdot 0{,}05 = 189\,\mathrm{W} \tag{6.1}$$

b) Trefaset. Linjestrømmen findes med formlen fra dag 9 (pf $= 1$). Ved balance er strømmen i nullederen nul, så kun de tre faseledere har tab:

$$I_L = \frac{10\,000}{\sqrt{3} \cdot 400} = 14{,}4\,\mathrm{A}, \qquad P_{\text{tab}} = 3 \cdot 14{,}4^2 \cdot 0{,}05 = 31\,\mathrm{W} \tag{6.2}$$

Enfaset: 189 W tab	Trefaset: 31 W tab (ca. 6 gange mindre)

Fortolkning. Det er grunden til, at store apparater sluttes til tre faser: strømmen pr. leder bliver mindre, kablerne kan være tyndere, og tabet falder.

6.2 Eksempel: strøm gennem kroppen ved en isolationsfejl

Et apparat uden beskyttelsesleder har en isolationsfejl, så kabinettet får 230 V. En person med våde hænder rører kabinettet. Antag, at kroppens og overgangenes samlede modstand er 1000 Ω. Hvor stor bliver strømmen, og hvad sker der med og uden en 30 mA RCD?

$$I = \frac{V}{R} = \frac{230\,\mathrm{V}}{1000\,\Omega} = 0{,}23\,\mathrm{A} = 230\,\mathrm{mA} \tag{6.3}$$

Fortolkning. 230 mA ligger langt over grænsen for hjerteflimmer i Tabel 4.1. En almindelig sikring på fx 10 A reagerer ikke på så lille en strøm. En 30 mA RCD registrerer derimod, at 230 mA ikke kommer tilbage gennem nullederen, og kobler ud. Med en intakt beskyttelsesleder ville fejlstrømmen gå gennem PE, og RCD'en eller sikringen ville koble ud, før personen rørte kabinettet.

7 Opsamling

Tabel 7.1: Dagens hovedpunkter.

Emne	Hovedpunkt
Tab i ledninger (2.1)	$P_{\text{tab}} = (P/V)^2 R$: højere spænding giver mindre tab
Dansk forsyning	3 $\times$ 400/230 V, 50 Hz; L1, L2, L3, N og PE
Sikring	Beskytter kablet mod overstrøm
Beskyttelsesleder (PE)	Leder fejlstrømme fra kabinettet til jord
RCD 30 mA	Beskytter mennesker; krav i nye boliger, mindst to RCD'er
Elnettet	400 kV og 150/132 kV transmission, distribution ned til 0,4 kV

Spørgsmål til selvtest:

1. *Hvorfor transporteres el ved høj spænding?* Strømmen bliver lille, og tabet I^2R falder med kvadratet på spændingen.

2. *Hvad er forskellen på en sikring og en RCD?* Sikringen beskytter kablet mod for stor strøm; RCD'en beskytter mennesker ved at reagere på en lille strøm, der løber den forkerte vej.

3. *Hvordan registrerer en RCD en fejl?* Den sammenligner strømmen i fase og nul; er de forskellige, løber der strøm til jord.

4. *Hvorfor sluttes et komfur til tre faser?* Mindre strøm pr. leder og mindre tab (afsnit 6.1).

Referencer

Anthropic. (2026). *Claude (Opus 5.5)* [Sprogmodel]. Anthropic PBC. https://claude.ai

Dansk Standard. (2011). *DS/EN 60038: CENELEC-standardspændinger*. Dansk Standard.

Energinet. (2018). *Teknisk udfordring: 150 kV-nettet overbelastes ved store mængder strøm* [Faktaark]. Energinet. https://energinet.dk/media/sagpeqkc/teknisk-udfordring-150-kv-nettet-overbelastes-ved-store-mngder-strm.pdf

Pontoppidan, K. (2026). *Course plan TM-ELE1-A26* [Kursusplan]. VIA University College, Horsens.

Rizzoni, G., & Kearns, J. (2022). *Fundamentals of electrical engineering* (2. udg.). McGraw Hill.

Sikkerhedsstyrelsen. (u.å.). *Valg og installation af RCD (fejlstrømsafbryder)*. Hentet 18. oktober 2026 fra https://www.sik.dk/erhverv/elinstallationer-og-elanlaeg/vejledninger/elinstallationer/eltavler-og-maalertavler/valg-og-installation-rcd-fejlstroemsafbryder

Anvendelse af AI. Noten er skrevet med hjælp fra sprogmodellen Claude (Anthropic, 2026) ud fra kursusplanen og lærebogen. Alle formler er slået op i lærebogen eller de angivne kilder, og alle talresultater er regnet efter. Underviserens slides for dagen forelå ikke, da noten blev skrevet. Noten erstatter ikke lærebogen, og ved uoverensstemmelse gælder lærebogen og undervisningen.